

İST367 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II-01

UYGULAMA 1

1) 45 öğrenciye okuyarak, yazarak ve dinleyerek olmak üzere 3 ayrı eğitim metodu tatbik edilmiş ve kurs sonunda aşağıdaki notlar elde edilmiştir. Öğrenme metotları arasında fark olup olmadığını %5 anlamlılık düzeyinde test ediniz.

Okuyarak (1)	77	91	81	84	88	69	68	76	87	78	85	82	80	83	90
Dinleyerek (2)	72	76	80	82	74	67	87	81	79	79	68	77	83	88	84
Yazarak (3)	57	69	66	74	81	92	78	79	80	69	59	60	74	76	84

Veri girişi için SPSS programında *Variable View* sekmesinde **notlar** ve **egitim** (*Values* sütununda 1:okuyarak, 2:dinleyerek, 3:yazarak etiketlemesi ile) olmak üzere iki değişken tanımlanmıştır. *Data View* sekmesinde her bir öğrenme metoduna ait notlar sırasıyla ilgili değişkenin altına girilmiş ve eğitim değişkenine ise notların hangi öğrenme metoduna ait olduğu bilgisi girilmiştir.

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	notlar	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
2	egitim	Numeric	8	0		{1, okuyarak...	None	8	Right	Nominal	Input

	notlar	egitim
1	77	okuyarak
2	91	okuyarak
3	81	okuyarak
...		
15	90	okuyarak
16	72	dinleyerek
17	76	dinleyerek
...		
30	84	dinleyerek
31	57	yazarak
32	69	yazarak
...		

Öğrenme metotları arasında notlar bakımından fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilir. Varyans analizine geçmeden önce normallik ve varyansların homojenliği varsayımının test edilmesi gerekir.

Normallik Varsayımının Test Edilmesi (Her bir grup için)

H_0 : Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark yoktur.

H_S : Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark vardır.

Analyze → Descriptive Statistics → Explore

Plots: ☒ Normality plots with tests

SPSS Explore dialog box and sub-dialogs. The main dialog shows 'notlar' as the dependent variable and 'egitim' as the factor. The 'Display' section has 'Both' selected. The 'Plots' sub-dialog has 'Normality plots with tests' checked. The 'Descriptive' sub-dialog has 'Stem-and-leaf' and 'Histogram' checked. The 'Spread vs Level with Levene Test' sub-dialog has 'None' selected for the power estimation.



Tests of Normality							
	egitim	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
notlar	okuyarak	.096	15	.200*	.952	15	.559
	dinleyerek	.134	15	.200*	.965	15	.777
	yazarak	.132	15	.200*	.968	15	.824

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Normallik testi sonucunda her bir öğrenme metoduna ait gözlem değerleri $n_j < 50$ ($j=1,2,3$) olduğu için Shapiro-Wilk testinin sonucu yorumlanır. ($n \geq 50 \rightarrow$ Kolmogorov-Smirnov) Ayrıca görsel olarak da histogram, box-plot, p-p ve q-q plot gibi grafiklerden yararlanılabilir.

Her bir öğrenme metodunun p değeri ($p_1=0.559$, $p_2=0.777$, $p_3=0.824$) , $\alpha=0.05$ anlamlılık değerinden büyük olduğu için H_0 reddedilemez. Farklı öğrenme metotlarının uygulanması sonucunda elde edilen notların %5 anlamlılık düzeyinde normallik varsayımını sağladığı söylenebilir.

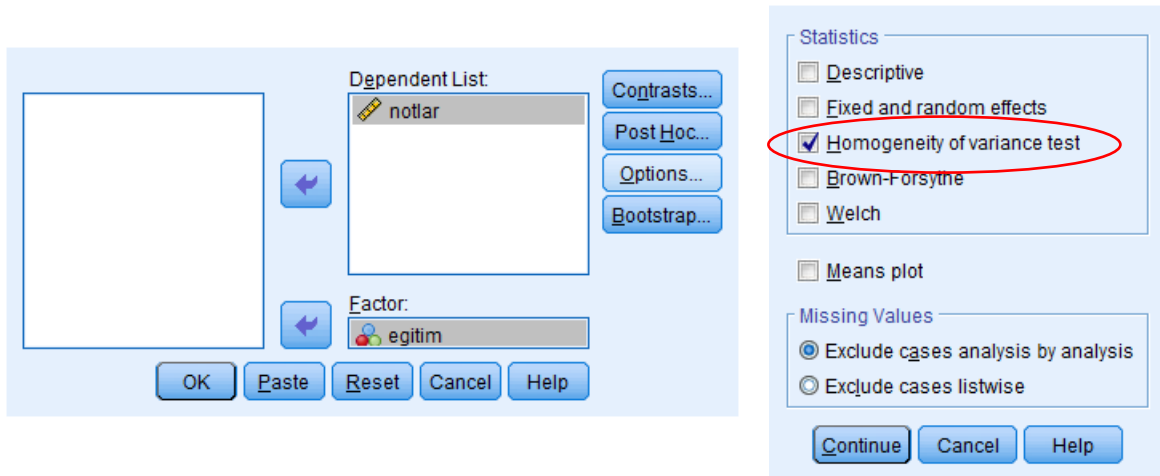
Varyansların Homojenliği Varsayımının Test Edilmesi

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2$$

$$H_5: \text{En az bir } \sigma_j^2 \text{ diğerlerinden farklıdır (j = 1,2,3).}$$

Analyze $\rightarrow$ Compare Means $\rightarrow$ One-Way ANOVA

Options: $\checkmark$ Homogeneity of variance test



Test of Homogeneity of Variances

notlar

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.931	2	42	.158

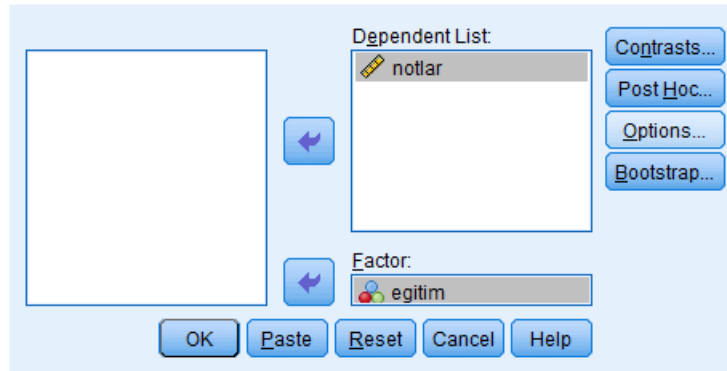
Levene testinin p değeri ($p=0.158$), $\alpha=0.05$ anlamlılık düzeyinden büyük olduğu için H_0 reddedilemez. Ayrıca Levene istatistik değeri F tablo değeriyle karşılaştırılarak da aynı sonuca ulaşılabilir. (Levene istatistik=1.931) < ($F_{0.05,2,42} \sim F_{0.05,2,40} = 3.23$) olduğu için H_0 reddedilemez. (F tablosunda 2 ve 42 serbestlik dereceleri için değer yer almadığı için yaklaşık olarak 2 ve 40 serbestlik dereceli tablo değeri kullanılmıştır.) Öğrenme metotlarının, %5 anlamlılık düzeyinde grup varyanslarının homojenliği varsayımını sağladığı söylenebilir.

Gruplar Arası Farkın Test Edilmesi

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ (Not bakımından öğrenme metotları arasında fark yoktur.)

$H_5: \text{En az bir } \mu_j \text{ diğerlerinden farklıdır } (j = 1,2,3).$

Analyze → Compare Means → One-Way ANOVA



ANOVA

notlar

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	503.244	2	251.622	4.104	.024
Within Groups	2575.067	42	61.311		
Total	3078.311	44			

Varyans analizi sonuçlarına göre H_0 reddedilir ($p \text{ değeri}=0.024 < \alpha=0.05$). Ayrıca F istatistik değeri F tablo değeriyle karşılaştırılarak da aynı sonuca ulaşılabilir. (F istatistik=4.104) > ($F_{0.05,2,42} \sim F_{0.05,2,40}=3.23$) olduğu için H_0 reddedilir. En az bir öğrenme metodunun %5 anlamlılık düzeyinde ortalama not bakımından diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir.

2) Yapılan bir araştırmada piyasada bulunan 5 farklı ateş düşürücü ilacın hastalar üzerindeki etkisi araştırılmak isteniyor. Bu amaçla seçilen 30 hasta 5 farklı gruba bölünüyor ve her gruba farklı ilaç veriliyor. İlaç alındıktan bir saat sonra sıcaklıklar Fahrenheit olarak ölçülüyor. Veriler aşağıda belirtildiği gibidir. Sıcaklığı düşürme etkisi bakımından ilaçlar arasında fark olup olmadığını %5 anlamlılık düzeyinde test ediniz.

Placebo (1)	98.3	98.7	98.1	99.9	96.2	98.6
Aspirin (2)	96.0	96.6	95.3	98.1	94.6	96.6
Anacin (3)	97.2	97.4	96.9	97.8	94.0	97.0
Tylenol (4)	95.1	95.7	94.4	97.2	93.7	95.7
Bufferin (5)	96.1	96.5	95.4	98.2	94.5	96.5

Veri girişi için SPSS programında *Variable View* sekmesinde **sicaklik** ve **ilac** (*Values* sütununda 1:placebo, 2:aspirin, 3:anacin, 4:tylenol, 5:bufferin etiketlemesi ile) olmak üzere iki değişken tanımlanmıştır. *Data View* sekmesinde her bir ilaca ait sıcaklık ölçümleri sırasıyla ilgili değişkenin altına girilmiş ve ilaç değişkenine ise sıcaklıkların hangi ilaca ait olduğu bilgisi girilmiştir.

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	sicaklik	Numeric	8	1		None	None	8	Right	Scale	Input
2	ilac	Numeric	8	0		{1, placebo}...	None	8	Right	Nominal	Input

	sicaklik	ilac
1	98.3	placebo
2	98.7	placebo
3	98.1	placebo
...	...	...
28	98.2	bufferin
29	94.5	bufferin
30	96.5	bufferin

İlaçlar arasında sıcaklığı düşürme etkisi bakımından fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilir. Varyans analizine geçmeden önce normallik ve varyansların homojenliği varsayımının test edilmesi gerekir.

Normallik Varsayımının Test Edilmesi (Her bir grup için)

H_0 : Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark yoktur.

H_5 : Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark vardır.

Tests of Normality							
	ilac	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
sicaklik	placebo	.267	6	.200*	.913	6	.453
	aspirin	.204	6	.200*	.970	6	.892
	anacin	.387	6	.005	.722	6	.011
	tylenol	.204	6	.200*	.970	6	.892
	bufferin	.238	6	.200*	.961	6	.824

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction



Normallik testi sonucunda her bir ilaca ait gözlem değerleri $n_j < 50$ ($j=1,2,3,4,5$) olduğu için Shapiro-Wilk testinin sonucu yorumlanır. 3. grup olan anacın ilacı dışındaki ilaçların p değeri, $\alpha=0.05$ anlamlılık değerinden büyük olduğu için H_0 reddedilemez ve bu ilaç grupları normallik varsayımını sağlamaktadır. Normalliğin sağlanmadığı bir grup (3. grup-anacın, $p=0.011 < \alpha=0.05$) olduğu için bu durumlarda dönüşüm (karekök, logaritmik, ters dönüşüm vb.) uygulanabilir veya aykırı değer incelemesi yapılabilir.

1. Yol: Logaritmik Dönüşüm

Transform → Compute Variable

The image shows the SPSS 'Compute Variable' dialog box. The 'Target Variable' is 'ln_dönüşüm'. The 'Numeric Expression' is 'LN(sicaklik)'. The 'Function group' is 'Arithmetic'. The 'Functions and Special Variables' list includes 'Ln'. The 'If...' button is visible for optional case selection conditions. The 'OK' button is highlighted.

Verilere logaritmik dönüşümün uygulanmasından sonra elde edilen $ln_dönüşüm$ değişkeni üzerinden tekrar normalliğin test edilmesi gerekmektedir.

	sicaklik	ilac	ln_dönüşüm
1	98.3	placebo	4.59
2	98.7	placebo	4.59
3	98.1	placebo	4.59
4	99.9	placebo	4.60
5	96.2	placebo	4.57



Uygulanan dönüşüm sonrasında normallik hala sağlanamadığı için aykırı değer incelemesi yapılmıştır.

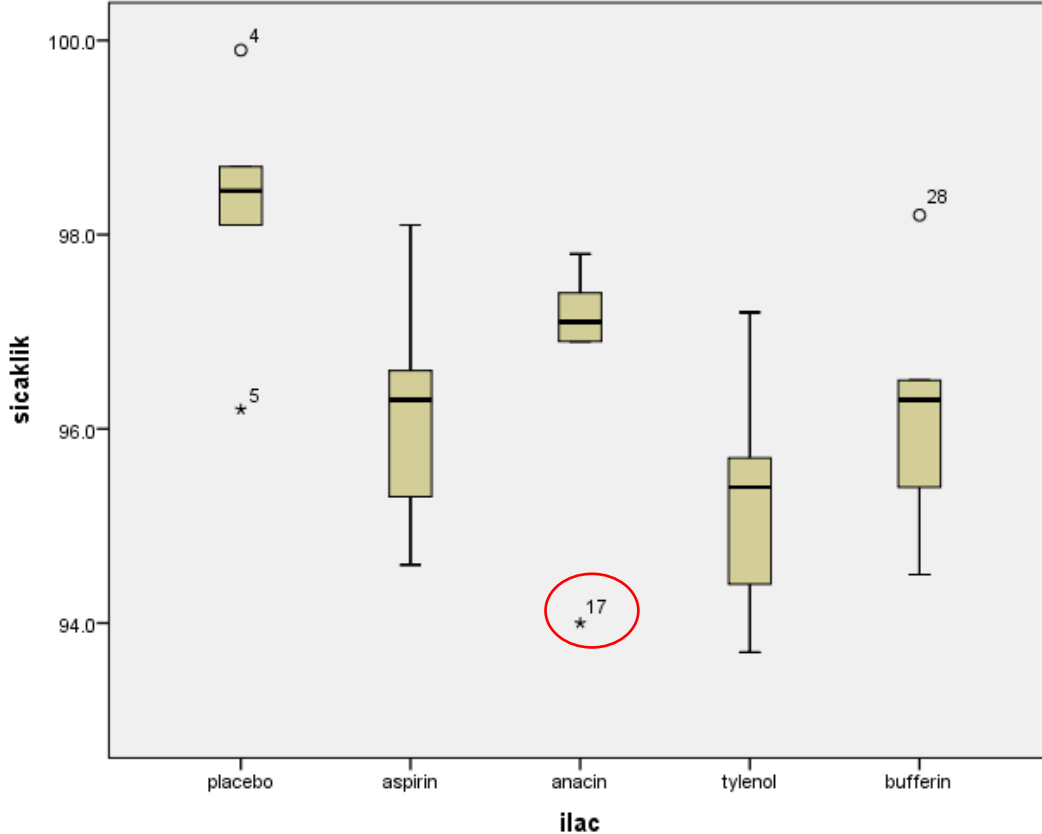
Tests of Normality							
	ilac	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
ln_dönüşüm	placebo	.270	6	.197	.910	6	.437
	aspirin	.202	6	.200 [*]	.971	6	.899
	anacin	.388	6	.005	.719	6	.010
	tylenol	.202	6	.200 [*]	.971	6	.899
	bufferin	.236	6	.200 [*]	.962	6	.833

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

2. Yol: Aykırı Değer İncelemesi

Normalliğin sağlanmadığı 3. grupta aykırı değer incelemesi yapıldığında 17. gözlem aykırı değer olarak gözlenmektedir. Bu gözlem değeri veri setinden çıkarılıp tekrar normallik incelemesi yapıldığında normalliğin sağlandığı sonucuna ulaşılmaktadır.



Tests of Normality							
	ilac	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
sicaklik	placebo	.267	6	.200*	.913	6	.453
	aspirin	.204	6	.200*	.970	6	.892
	anacin	.167	5	.200*	.943	5	.685
	tylenol	.204	6	.200*	.970	6	.892
	bufferin	.238	6	.200*	.961	6	.824

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Farklı ilaçların etkisinde elde edilen sıcaklık değerlerinin %5 anlamlılık düzeyinde normallik varsayımını sağladığı söylenebilir.

Varyansların Homojenliği Varsayımının Test Edilmesi

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \sigma_4^2 = \sigma_5^2$$

H_s : En az bir σ_j^2 diğerlerinden farklıdır ($j = 1,2,3,4,5$).

Test of Homogeneity of Variances

sicaklik				
Levene Statistic	df1	df2	Sig.	
.744	4	24	.571	

Levene testinin p değeri ($p=0.571$), $\alpha=0.05$ anlamlılık düzeyinden büyük olduğu için veya (Levene istatistik=0.744) $< (F_{0.05,4,24} = 2.78)$ olduğu için H_0 reddedilemez.

İlaçların, %5 anlamlılık düzeyinde grup varyanslarının homojenliği varsayımını sağladığı söylenebilir.

Gruplar Arası Farkın Test Edilmesi

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$ (Sıcaklığı düşürme bakımından ilaçlar arasında fark yoktur.)

H_s : En az bir μ_j diğerlerinden farklıdır ($j = 1,2,3,4,5$).

ANOVA

sicaklik					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	31.550	4	7.888	6.274	.001
Within Groups	30.172	24	1.257		
Total	61.722	28			

Varyans analizi sonuçlarına göre H_0 reddedilir ($p=0.001 < \alpha=0.05$ veya $F=6.274 > F_{0.05,4,24}=2.78$). En az bir ilaç türünün %5 anlamlılık düzeyinde ortalama sıcaklık bakımından diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir.

3) DNA'sı insan DNA'sına en çok benzeyen hayvanlardan biri fare olduğundan insan DNA'sında araştırılmak istenen özellikler bu denek hayvanlarında test edilir. Bu denek hayvanlarının belirli bir olgunluğa, kiloya ulaşması için farelere 6 farklı diyet türü uygulanmıştır. Bu diyet türlerinin farelere aldıkları kilo bakımından aralarında farklılık olup olmadığı %5 anlamlılık düzeyinde araştırılmak istenmektedir. Bunun için 6 grupta toplam 54 denekli örneklem seçilmiştir. Aşağıda sonuçlar gr. cinsinden verilmiştir.

Diyet1	5.32	5.64	7.86	6.02	4.69	6.56	6.88	6.91	6.89
Diyet2	7.19	7.61	7.33	10.80	7.67	7.86	5.86	11.29	6.08
Diyet3	6.86	8.31	12.50	8.38	5.13	7.41	5.53	4.18	5.94
Diyet4	8.42	6.86	8.31	6.88	8.38	7.13	7.41	7.82	7.86
Diyet5	6.85	4.68	5.27	5.28	5.85	5.98	6.74	4.66	6.74
Diyet6	6.72	5.79	6.04	8.01	8.29	6.64	7.85	7.32	7.22

Veri girişi için SPSS programında *Variable View* sekmesinde **kilo** ve **diyeturu** (*Values* sütununda 1:Diyet1, ..., 6:Diyet6 etiketlemesi ile) olmak üzere iki değişken tanımlanmıştır. *Data View* sekmesinde her bir diyet türüne ait kilo ölçümleri sırasıyla ilgili değişkenin altına girilmiş ve diyeturu değişkenine ise kiloların hangi diyet türüne ait olduğu bilgisi girilmiştir.

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	kilo	Numeric	8	2		None	None	8	Right	Scale	Input
2	diyeturu	Numeric	8	0		{1, Diyet1}...	None	8	Right	Nominal	Input

	kilo	diyeturu		kilo	diyeturu
1	5.32	Diyet1	52	7.85	Diyet6
2	5.64	Diyet1	53	7.32	Diyet6
3	7.86	Diyet1	54	7.22	Diyet6

Diyet türleri arasında aldıkları kilo bakımından fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilir. Varyans analizine geçmeden önce normallik ve varyansların homojenliği varsayımının test edilmesi gerekir.

Normallik Varsayımının Test Edilmesi (Her bir grup için)

H_0 : Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark yoktur.

H_5 : Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark vardır.

Tests of Normality							
	diyeturu	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
kilo	Diyet1	.164	9	.200*	.964	9	.844
	Diyet2	.301	9	.019	.845	9	.066
	Diyet3	.196	9	.200*	.908	9	.300
	Diyet4	.176	9	.200*	.890	9	.201
	Diyet5	.198	9	.200*	.893	9	.214
	Diyet6	.138	9	.200*	.956	9	.758

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction



Normallik testi sonucunda her bir diyet türüne ait gözlem değerleri $n_j < 50$ ($j=1,2,3,4,5,6$) olduğu için Shapiro-Wilk testinin sonucu yorumlanır. Her bir diyet türünün p değeri, $\alpha=0.05$ anlamlılık değerinden büyük olduğu için H_0 reddedilemez. Farklı diyet türlerinin uygulanması sonucundaki ağırlıkların %5 anlamlılık düzeyinde normallik varsayımını sağladığı söylenebilir.

Varyansların Homojenliği Varsayımının Test Edilmesi

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \sigma_4^2 = \sigma_5^2 = \sigma_6^2$$

$$H_S: \text{En az bir } \sigma_j^2 \text{ diğerlerinden farklıdır (} j = 1,2,3,4,5,6 \text{)}.$$

Test of Homogeneity of Variances

kilo			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.768	5	48	.028

Levene testinin p değeri ($p=0.028$), $\alpha=0.05$ anlamlılık düzeyinden küçük olduğu için veya (Levene istatistik=2.768) $> (F_{0.05,5,48} \sim F_{0.05,5,50} = 2.40)$ olduğu için H_0 reddedilir. Diyet türlerinin, %5 anlamlılık düzeyinde grup varyanslarının homojenliği varsayımını sağlamadığı söylenebilir.

Gruplar Arası Farkın Test Edilmesi

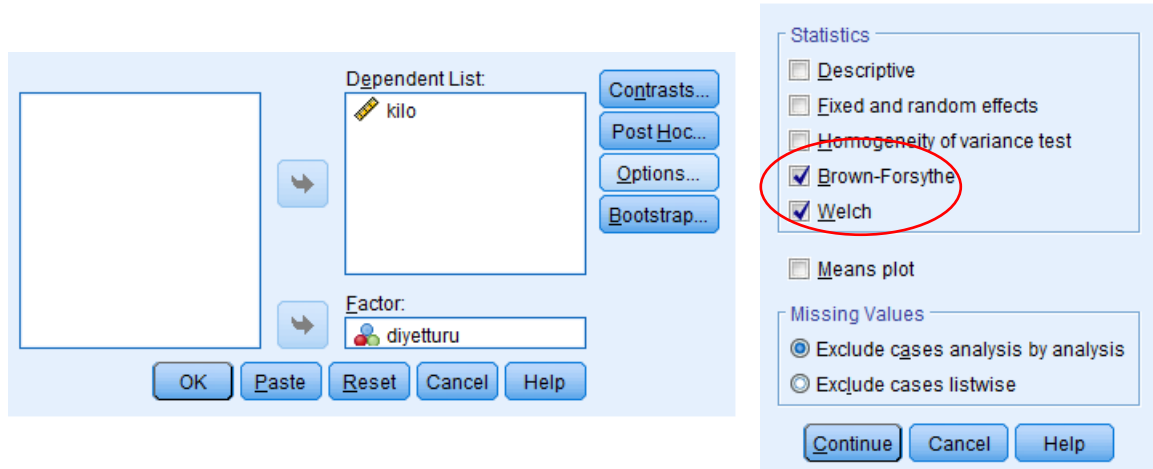
$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5 = \mu_6 \text{ (Aldırdığı kilo bakımından diyetler arasında fark yoktur.)}$$

$$H_S: \text{En az bir } \mu_j \text{ diğerlerinden farklıdır (} j = 1,2,3,4,5,6 \text{)}.$$

Ortalamalar arasında fark olup olmadığının incelenmesinde normallüğün sağlanıp homojenliğin sağlanmadığı durumlarda robust testlere başvurulur.

Robust ANOVA

Normallik varsayımının sağlanıp grup varyanslarının homojenliği varsayımı sağlanmadığında Brown-Forsythe veya Welch robust testleri kullanılabilir.



Robust Tests of Equality of Means

kilo

	Statistic ^a	df1	df2	Sig.
Welch	6.232	5	21.969	.001
Brown-Forsythe	2.917	5	24.099	.034

a. Asymptotically F distributed.

p değerleri $< \alpha=0.05$ H_0 reddedilir. En az bir diyet türünün %5 anlamlılık düzeyinde kilo aldırma bakımından diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir.

